



PAMFLET GEOPOSITIONERING VOOR BIM GEBRUIKERS

1. WAAROM GEBOUWEN GEOPOSITIONEREN?

Alles wat we ontwerpen en bouwen krijgt een vaste plek op de aarde. Om gegevens over de omgeving te kunnen gebruiken, moeten we vastleggen waar elk object precies ligt op de kaart. Dat doen we met geografische coördinaten en dat proces wordt genoemd “geopositioneren”. De toevoeging van de locatie als eigenschap heeft als voordeel dat het model hetzelfde blijft, maar we kunnen altijd terugvinden. Waarom is dit belangrijk?

- Om tijdens de voorbereiding te weten waar we bouwen en wat er in de omgeving speelt.
- Voor het opleveren van gegevens die nodig zijn voor GIS-systemen en beheer van assets.

2. HOE KOPPELEN WE DE LOCATIE AAN 3D-MODELLEN?

Er zijn twee manieren om het ontwerp aan een locatie te koppelen. We onderscheiden op hoofdlijn 2 basisprincipes:

Principe 1 We starten met een gebouwontwerp. Het BIM-model heeft een [BIM-nulpunt](#) en een richting ten opzichte van het noorden. Het BIM-Nulpunt beschrijft een exacte locatie bekend is op de kaart zodat er een relatie is met Rijksdriehoeksstelsel RD en NAP.

Principe 2 We starten met de het perceel als uitgangspunt. Een IFC-bestand op basis van geo-informatie. Gebruik hiervoor de tool [Perceel2IFC](#). Dit bevat het [GEO coördinatiepunt](#) is op basis van het kadaster.

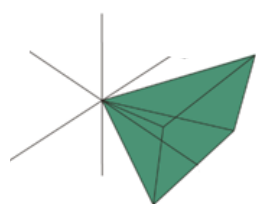
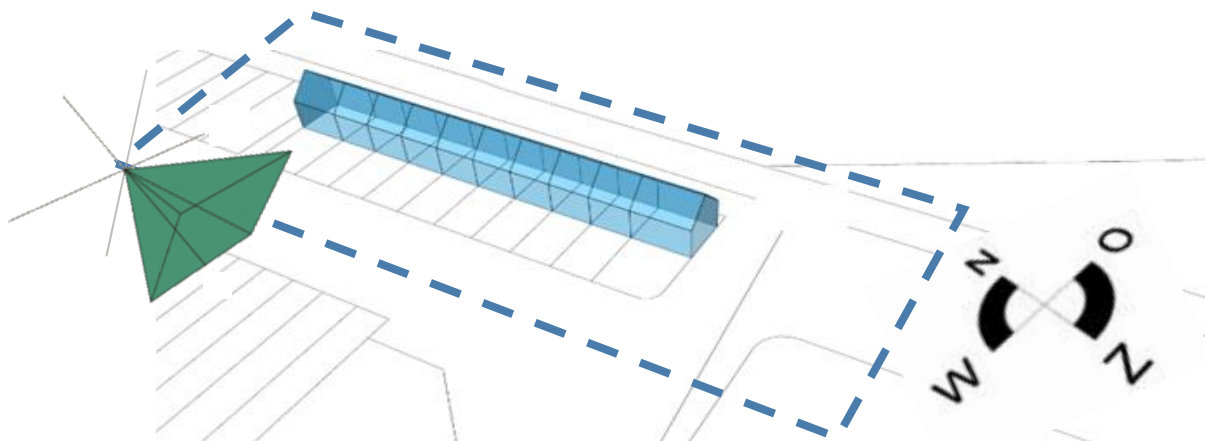
Beide principes hebben betrekking op de bepaling van modelparameters, waaronder de translatie, rotatie en schaal.

BIM-Nulpunt (object informatie)

- Referentiepunt voor het uitwisselen van BIM-modellen
- Interne nulpunt (0,0) van het 3D modelbestand, hoogte 0.0 is ‘PEIL’
- Oriëntatie: data is [noordgericht](#). Object ligt [Grid north](#) in [Lokaal CRS](#)
- Het object heeft de volgende eigenschappen
 - RD-X: waarde RD (meter, 3 decimalen) voor ligging Oost / West
 - RD-Y: waarde RD (meter, 3 decimalen) voor ligging Noord / Zuid
 - PEIL: hoogteligging (meter, 3 decimalen) t.o.v NAP
 - Rotatie te opzichte van [Grid north](#)

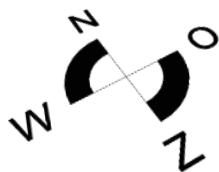
GEO Coördinatiepunt (object informatie)

- Eén referentiepunt van een perceel of een gedeelte van een topografische kaart.
Positie: Het punt ligt vast in RD NAP
Oriëntatie: data is [noordgericht](#). Object ligt [Grid north](#)
- Het object heeft de volgende eigenschappen
 - RD-x: waarde RD (meter, 3 decimalen) voor ligging Oost / West
 - RD-y: waarde RD (meter, 3 decimalen) voor ligging Noord / Zuid
 - NAP : hoogte (meter, 3 decimalen)



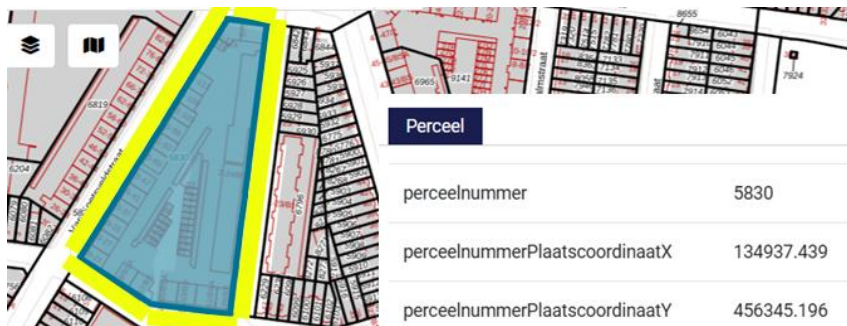
BIM-Nulpunt (3D Object)

- Object conform DigiGo BIM Basis ILS / Infra Basis ILS
- [Lokaal CRS](#) afgestemd met projectteam. logische positie voor ontwerp en bouwfase
- Object [noordgericht](#) geplaatst in 3D
- Bij voorkeur oorsprong (internal origin)



GEO Coördinatiepunt (3D object)

- Object [noordgericht](#) geplaatst in 3D
- Positie in RD en NAP bepaald



3. WELKE AFSPRAKEN MAKEN WE?

- Gebruik een BIM-nulpunt of GEO Coördinatiepunt met locatiekenmerken.
- Gebruik kenmerken RD- coördinaten, niveau NAP en niveau Peil
- We wisselen uit met open standaard IFC4 en gebruiken methode [IFCmapconverion](#) (met [EPSG](#) code)
- Beschrijf in het BIM-uitvoeringsplan ([BUP](#))
 - De positie en rotatie van het model t.o.v. RD en NAP.
 - Welke brondata is gebruikt om dit te bepalen

Dit pamflet biedt een selectie van het werk van de werkgroep Geonovum georefereren. Bezoek de website [GeoBIM georefereren](#) voor meer achtergrondinformatie. Daar vind je ook informatie met betrekking tot andere methoden en data standaarden voor het omgaan met geo-data en Bim.